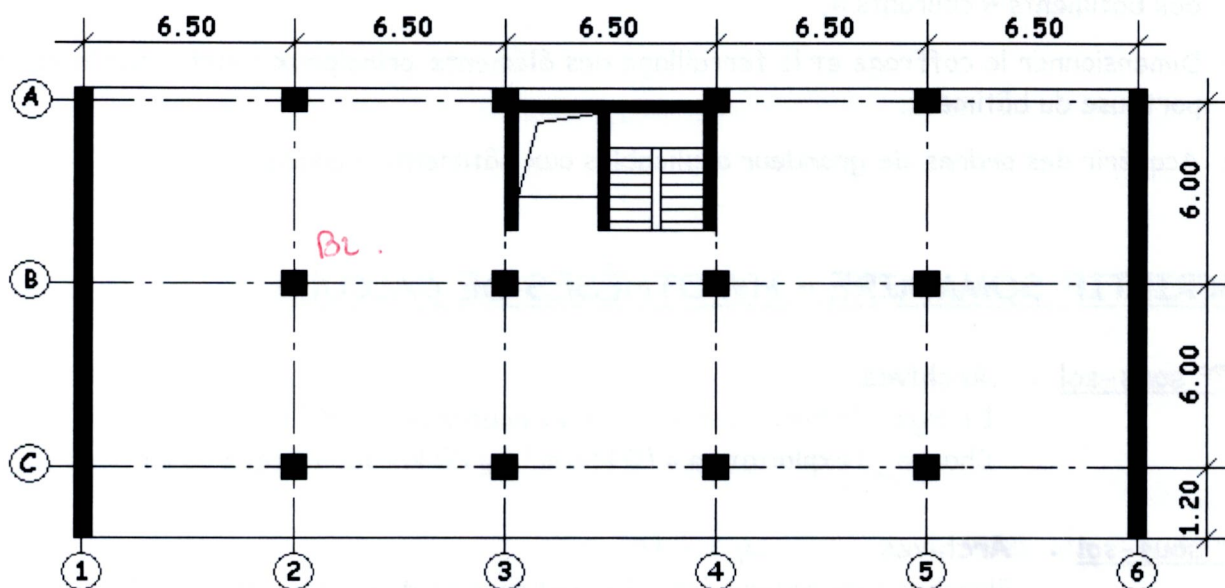


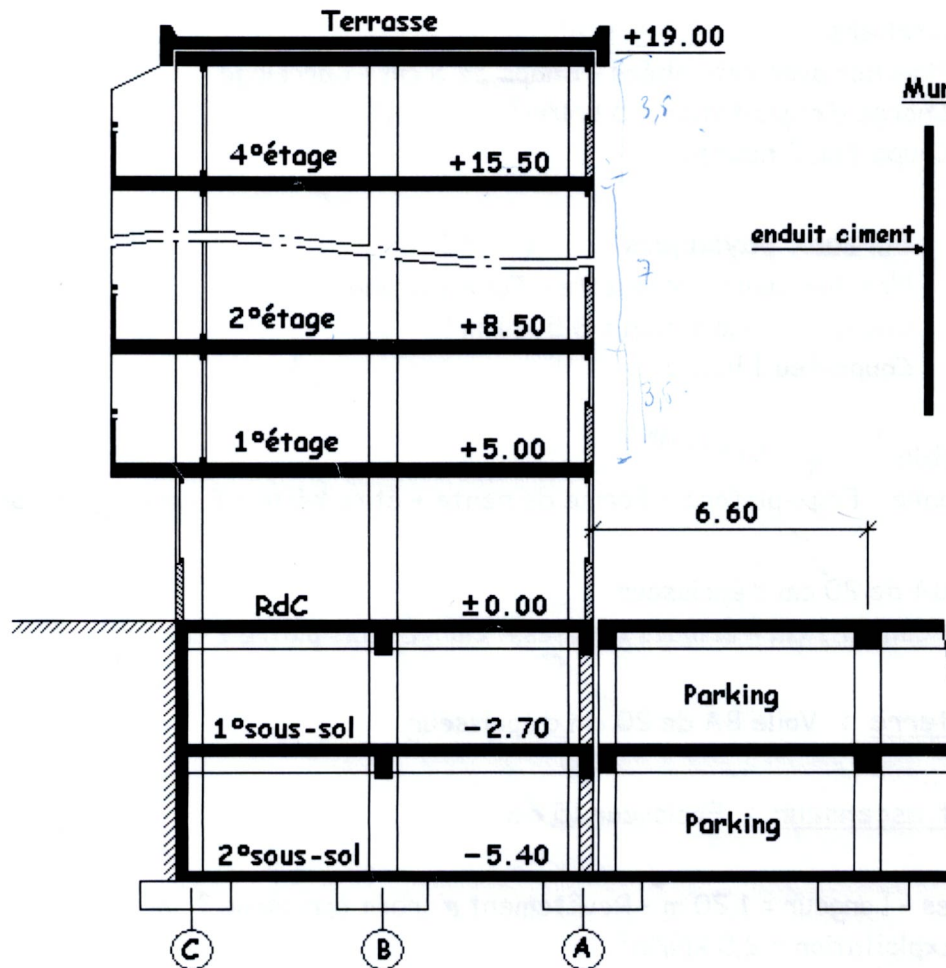
ÉTUDE D'UN BATIMENT DE BUREAUX AVEC 2 SOUS-SOLS

ÉTAGE COURANT (bureaux paysagers) / VUE EN PLAN

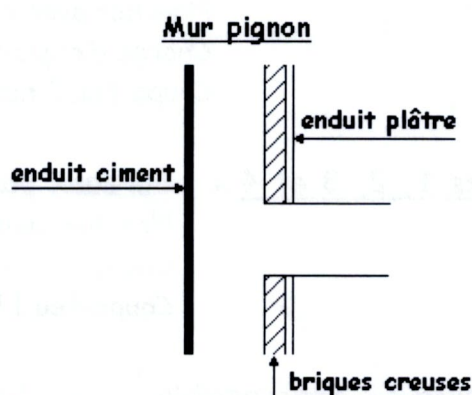


une console n'est pas une travée.

COUPE TYPE VERTICALE (partielle)



DÉTAIL SUR MUR PIGNON



OBJECTIFS DES SÉANCES D'APPLICATIONS

- ⇒ Donner des **méthodes pratiques** pour une analyse « rapide » des structures en béton armé des bâtiments « courants ».
- ⇒ Dimensionner le coffrage et le ferrailage des **éléments principaux** constituant la structure porteuse du bâtiment.
- ⇒ Acquérir des **ordres de grandeur** applicables aux bâtiments « courants ».

DESCRIPTIF SOMMAIRE - HYPOTHÈSES DE CALCULS

- 2^{ème} sous-sol : **Archives**
Dallage - Gabarit sous poutres et poutrelles = 2,00 m
Charges d'exploitation = 10 kN/m² ou 20 kN sur 10 cm x 10 cm
- 1^{er} sous-sol : **Archives** *ep = 0,19m*
Plancher avec retombées - Gabarit sous poutres et poutrelles = 2,00 m
Charges d'exploitation = 10 kN/m² ou 20 kN sur 10 cm x 10 cm
Coupe-feu 2 heures
- Rez-de-Chaussée : **Ateliers** *ep = 0,12m*
Plancher avec retombées - Chape de 3 cm + Carrelage
Charge d'exploitation = 5 kN/m²
Coupe-feu 2 heures
- Etages 1, 2, 3 et 4 : **Bureaux paysagers** *ep = 0,29m*
Plancher-dalle - Moquette - Faux-plafonds
Charge d'exploitation = 3,5 kN/m²
Coupe-feu 1 heure
- Terrasse : **Inaccessible** *ep = 0,29m*
Plancher-dalle - Faux-plafond - Forme de pente + étanchéité + 6 cm de gravillons
- Murs pignons : Voile BA de 20 cm d'épaisseur
Enduit ciment 1 cm - Briques creuses 4 cm - Enduit plâtre 1 cm
- Murs sous-sol contre terre : Voile BA de 20 cm d'épaisseur
- Murs cages escalier et ascenseur : Epaisseur 15 cm
- Escaliers : Deux volées - Largeur = 1,20 m - Revêtement marbre épaisseur 3 cm
Charge d'exploitation = 2,5 kN/m²

- **Séparation avec parking** : Murs en parpaings pleins épaisseur 15 cm
- **Allèges** : Hauteur = 1,10 m - Briques creuses 25 cm
Extérieur : Enduit ciment 3 cm
Intérieur : Enduit plâtre 1 cm
- **Parking** : 1^{er} sous-sol ou 2^{ème} sous-sol
Charge d'exploitation = 2,5 kN/m²
- **Fondations** : Solution sur semelles superficielles / 0,75 MPa à l'ELU
Solution sur pieux / 5 MPa à l'ELS
- **Béton** : Classe de résistance minimale = C25/30
- **Armatures** : Aciers HA - Limite élastique = 500 MPa

MÉTHODES DE CALCULS

Les méthodes de calculs retenues sont celles réputées adaptées à l'analyse de ce type d'ouvrages. Elles constituent les approches traditionnelles en vigueur dans la profession, issues des référentiels disponibles.

QUELQUES CHARGES ÉLÉMENTAIRES

- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|
| • Béton armé | : | 25 kN/m ³ |
| • Mortier pour chape | : | 20 kN/m ³ |
| • Carrelage | : | ≅ 0,50 kN/m ² |
| • Moquette | : | ≅ 0,10 kN/m ² |
| • Faux-plafond | : | ≅ 0,40 kN/m ² |
| • Forme de pente | : | ≅ 2,00 kN/m ² |
| • Etanchéité multicouche | : | ≅ 0,10 kN/m ² |
| • Gravillons | : | 15 kN/m ³ |
| • Enduit ciment | : | 20 kN/m ³ |
| • Enduit plâtre | : | 15 kN/m ³ |
| • Briques creuses | : | 14 kN/m ³ |
| • Marbre | : | 28 kN/m ³ |